高中生物 OpenStax Biology 2e · 第5章 · 4 节

物质怎样进出细胞?

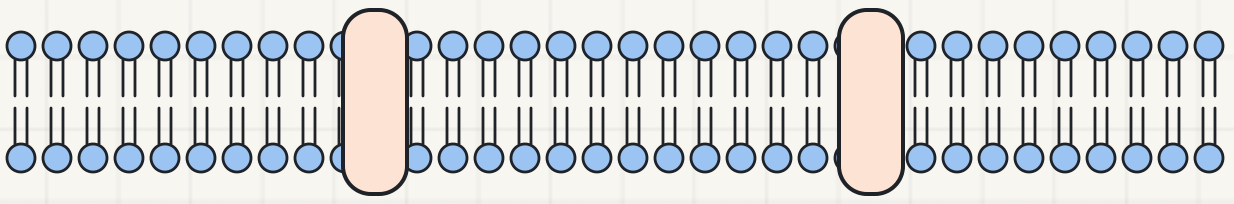
第5章 质膜的结构与功能

(Structure and Function of Plasma Membranes)

01 膜的结构

第5.1节：质膜是流动镶嵌模型：磷脂双分子层中嵌有蛋白质、胆固醇和糖链；膜有选择透过性

流动镶嵌模型：磷脂双分子层 + 蛋白质 + 胆固醇 + 糖链



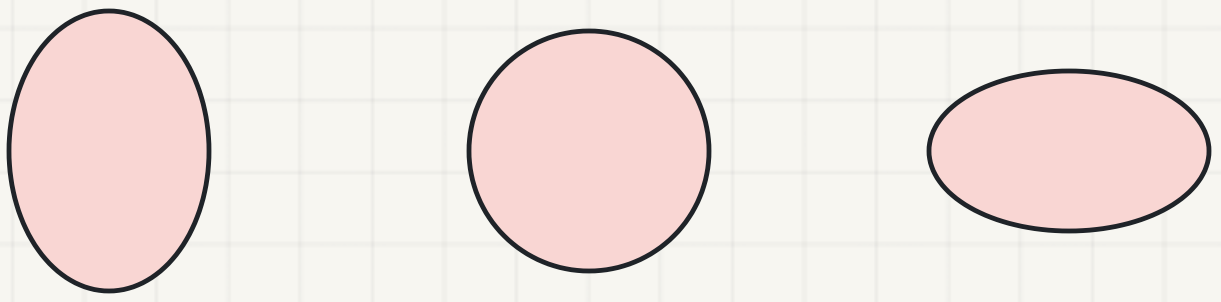
亲水头朝外，疏水尾朝内

↓

02 被动运输

第5.2节：被动运输顺浓度梯度进行，不消耗能量，包括简单扩散、协助扩散和渗透；溶液的张力决定细胞吸水还是失水

红细胞放在不同浓度的溶液里（示意）



低渗：吸水胀大　　等渗：正常　　高渗：失水皱缩

↓

03 主动与大量运输

第5.3–5.4节：主动运输逆浓度梯度、消耗 ATP，如钠钾泵；大分子和颗粒通过胞吞和胞吐进出细胞

被动运输（不耗能）	主动运输（耗 ATP）
顺浓度梯度	逆浓度梯度
扩散、协助扩散	钠钾泵
渗透：水穿过膜	胞吞、胞吐

这一章要点

- **渗透** · 水的扩散
- **钠钾泵** · 主动运输
- **拓展** · 盐水泡黄瓜片
- **安全** · 刀具小心使用

教材来源：OpenStax Biology 2e 第5章 Structure and Function of Plasma Membranes · OpenStax (CC BY-NC-SA 4.0)